

在以上级别中，需要根据可用性（数据冗余）、性能和成本进行综合选择。

#### 4. 光盘存储器

光盘存储器是利用激光束在记录表面存储信息，根据激光束的反射光来读出信息。根据性能和用途的不同，光盘存储器可分为4种类型，分别为CD-ROM、CD-R、CD-RW和DVD-ROM。

(1) CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory, 只读压缩盘) 又称固定型光盘。它由生产厂家预先写入数据和程序，使用时用户只能读出，不能修改或写入新内容。CD-ROM 的读取目前有三种方式，分别是恒定角速度、恒定线速度和部分恒定角速度。

(2) CD-R 光盘采用 WORM (Write One Read Many) 标准，光盘可由用户写入信息，写入后可以多次读出；但只能写入一次，信息写入后将不能再修改。

(3) CD-RW 光盘是可以写入、擦除、重写的可逆性记录系统，这种光盘类似于磁盘，可重复读写。

(4) DVD-ROM 技术类似于 CD-ROM 技术，但是可以提供更高的存储容量。DVD 可以分为单面单层、单面双层、双面单层和双面双层4种物理结构。

### 3.2.3 高速缓冲存储器

Cache 的功能是提高 CPU 数据输入输出的速率，突破所谓的“冯·诺依曼瓶颈”，即 CPU 与存储系统间的数据传送带宽限制。高速存储器能以极高的速率进行数据的访问，但其价格高昂，通常在 CPU 和内存之间设置小容量的 Cache，利用 Cache 速度快的特点，通过优化调度算法，使系统的性能得到改善。

#### 1. Cache 的基本原理

使用 Cache 改善系统性能的依据是程序的局部性原理。程序访问的局部性有两个方面的含义，分别是时间局部性和空间局部性。其中，时间局部性是指如果一个存储单元被访问，则可能该单元会很快被再次访问；空间局部性是指如果一个存储单元被访问，则该单元邻近的单元也可能很快被访问。

根据程序的局部性原理，可以把目前常用或将要用到的信息预先放在 Cache 中。当 CPU 需要读取数据时，首先在 Cache 中查找是否有所需内容，如果有，则直接从 Cache 中读取；若没有，再从内存中读取该数据，然后同时送往 CPU 和 Cache。

如果  $h$  表示对 Cache 的访问命中率（“ $1-h$ ”称为失效率，或者未命中率）， $t_1$  表示 Cache 的周期时间， $t_2$  表示内存的周期时间，以读操作为例，使用“Cache+主存储器”的系统的平均周期为  $t_3$ 。则：

$$t_3 = t_1 \times h + t_2 \times (1-h)$$

系统的平均存储周期与命中率有很密切的关系，命中率的提高即使很小也能导致性能上的较大改善。例如，设某计算机主存的读/写时间为 100ns，有一个指令和数据合一的 Cache，已知该 Cache 的读/写时间为 10ns，取指令的命中率为 98%，取数的命中率为 95%。在执行某类



程序时，约有 1/5 指令需要存 / 取一个操作数。假设指令流水线在任何时候都不阻塞，则设置 Cache 后，每条指令的平均访存时间约为：

$$(2\% \times 100\text{ns} + 98\% \times 10\text{ns}) + 1/5 \times (5\% \times 100\text{ns} + 95\% \times 10\text{ns}) = 14.7\text{ns}$$

## 2. 映射机制

当 CPU 发出访存请求后，存储器地址先被送到 Cache 控制器以确定所需数据是否已在 Cache 中，若命中，则直接对 Cache 进行访问。这个过程称为 Cache 的地址映射（映像）。在 Cache 的地址映射中，主存和 Cache 将均分成容量相同的块（页）。常见的映射方法有直接映射、全相联映射和组相联映射。

（1）直接映射。直接映射方式以随机存取存储器作为 Cache，硬件电路较简单。直接映射是一种多对一的映射关系，但一个主存块只能够复制到 Cache 的一个特定位置上去。直接映射的关系可以用下列公式来表示：

$$K = I \bmod C$$

其中， $K$  为 Cache 的块号， $I$  为主存的页号， $C$  为 Cache 的块数。

直接映射方式的优点是容易实现，缺点是不够灵活，有可能使 Cache 的存储空间得不到充分利用。例如，假设 Cache 有 8 块，则主存的第 1 页与第 17 页需同时复制到 Cache 的第 1 块，即使 Cache 其他块空闲，也有一个主存页不能写入 Cache。

（2）全相联映射。全相联映射使用相联存储器组成 Cache。在全相联映射方式中，主存的每一页可以映射到 Cache 的任一块。如果淘汰 Cache 中某一块的内容，则可调入任一主存页的内容，因而较直接映射方式灵活。

在全相联映射方式中，主存地址不能直接提取 Cache 块号，而是需要将主存页标记与 Cache 各块的标记逐个比较，直到找到标记符合的块（访问 Cache 命中），或者全部比较完后仍无符合的标记（访问 Cache 失败）。该映射方式最大的缺点是速度很慢，失去了高速缓存的作用。如果让主存页标记与各 Cache 标记同时比较，则成本又太高。全相联映射方式因比较器电路难于设计和实现，只适用于小容量的 Cache。

（3）组相联映射。组相联映射是直接映射和全相联映射的折中方案。它将 Cache 中的块再分成组，通过直接映射的方式决定组号，通过全相联映射的方式决定 Cache 中的块号。在组相联映射方式中，主存中一个组内的页数与 Cache 的分组数相同。

例如，容量为 64 块的 Cache 采用组相联映射方式，每块大小为 128 个字，每 4 块为一组，即 Cache 分为  $64/4=16$  组。若主存容量为 4096 页，且以字编址。首先，根据主存与 Cache 块的容量一致要求，即每个内存页的大小也是 128 个字，因此共有  $128 \times 4096$  个字（ $2^{19}$  个字），即主存地址需要 19 位。因为 Cache 分为 16 组，所以主存需要分为  $4096/16=256$  组（每组 16 页），即  $2^8$  组，因此主存组号需 8 位。

按照上述划分方法，主存每一组的第 1 页映射到 Cache 的第 1 组，主存每一组的第 2 页映射到 Cache 的第 2 组，以此类推。因为主存中一个组内的页数与 Cache 的分组数相同，所以主存每一组的最后一页映射到 Cache 的最后一组。

需要注意的是，有关组相联映射的划分方法不止一种。例如，另外一种方式是主存不分组，



而是根据下列公式直接进行映射。

$$J = I \bmod Q$$

其中， $J$  为 Cache 的组号， $I$  为主存的页号， $Q$  为 Cache 的组数。

在组相联映射中，由于 Cache 中每组有若干可供选择的块，故它在映射定位方面较直接映射方式灵活；每组块数有限，付出的代价小，可以根据设计目标选择组内块数。

### 3. 替换算法

当 Cache 产生了一次访问未命中之后，相应的数据应同时读入 CPU 和 Cache。但是当 Cache 已存满数据后，新数据必须替换（淘汰）Cache 中的某些旧数据。最常用的替换算法有随机算法、先进先出算法和近期最少使用算法三种。

### 4. 写操作

因为需要保证缓存在 Cache 中的数据与内存中的内容一致，相对读操作而言，Cache 的写操作比较复杂，常用的有以下几种方法：

（1）写直达（Write Through）。当要写 Cache 时，数据同时写回内存，有时也称为写通。当某一块需要替换时，也不必把这一块写回到主存中去，新调入的块可以立即把这一块覆盖掉。这种方法实现简单，并能随时保持主存数据的正确性，但可能会增加多次不必要的主存写入，从而降低存取速度。

（2）写回（Write Back）。CPU 修改 Cache 的某一块后，相应的数据并不立即写入内存单元，而是当该块从 Cache 中被淘汰时，才把数据写回到内存中。在采用这种更新策略的 Cache 块表中，一般有一个标志位，当一块中的任何一个单元被修改时，标志位被置“1”。在需要替换掉这一块时，如果标志位为 1，则必须先把这一块写回到主存中去，之后才能再调入新的块；如果标志位为 0，则这一块不必写回主存，只要用新调入的块覆盖掉这一块即可。这种方法的优点是操作速度快，缺点是因主存中的字块未随时修改而有可能出错。

（3）标记法。对 Cache 中的每一个数据设置一个有效位。数据进入 Cache，有效位置 1；当 CPU 要对该数据进行修改时，数据只需写入内存并同时将该有效位置 0。当要从 Cache 中读取数据时需要测试其有效位，若为“1”，则直接从 Cache 中取数，否则从内存中取数。

## 3.2.4 网络存储技术

常用的网络存储技术主要有以下三种：直接附加存储（Direct Attached Storage, DAS）、网络附加存储（Network Attached Storage, NAS）和存储区域网络（Storage Area Network, SAN）。

### 1. 直接附加存储

DAS 是将存储设备通过 SCSI（Small Computer System Interface，小型计算机系统接口）电缆直接连到服务器，其本身是硬件的堆叠，存储操作依赖于服务器，不带有任何存储操作系统。因此，有些文献也把 DAS 称为 SAS（Server Attached Storage，服务器附加存储）。DAS 的适用情形如下：

（1）服务器在地理分布上很分散，想要通过 SAN 或 NAS 在它们之间进行互连非常困难。

(2) 存储系统必须被直接连接到应用服务器（例如，Microsoft Cluster Server 或某些数据库使用的“原始分区”）上。

(3) 包括许多数据库应用和应用服务器在内的应用，它们需要直接连接到存储器上。

目前 DAS 基本被 NAS 所代替，主要原因是 DAS 直接将存储设备连接到服务器上，这导致它在传递距离、连接数量、传输速率等方面都受到限制；当存储容量增加时，DAS 方式很难扩展，这对存储容量的升级是一个巨大的瓶颈；由于数据的读取都要通过服务器来处理，必然导致服务器的处理压力增加，数据处理和传输能力将大大降低；此外，当服务器出现宕机等异常时，也会波及存储数据，使其无法使用。

## 2. 网络附加存储

NAS 的存储设备类似于一个专用的文件服务器，它去掉了通用服务器的大多数计算功能，而仅提供文件系统功能，从而降低了设备的成本。NAS 以数据为中心，将存储设备与服务器分离，其存储设备在功能上完全独立于网络中的主服务器，客户机与存储设备之间的数据访问不再需要文件服务器的干预，同时，它允许客户机与存储设备之间进行直接的数据访问，所以不仅响应速度快，而且数据传输速率也很高。

采用 NAS 技术的存储设备不再通过 I/O 总线隶属于某个特定的服务器，而是通过网络接口与网络直接相连，由用户通过网络访问。NAS 的系统结构如图 3-4 所示。

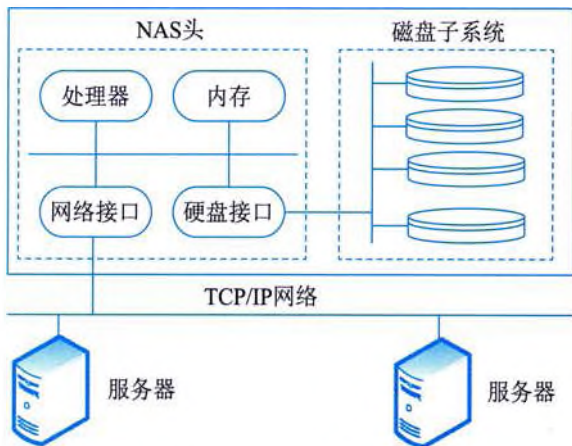


图 3-4 NAS 的系统结构

NAS 技术支持多种 TCP/IP 网络协议，主要是通过网络文件系统（Net File System, NFS）和通用 Internet 文件系统（Common Internet File System, CIFS）来进行文件访问，所以 NAS 的性能特点是进行小文件级的共享存取。在具体使用时，NAS 设备通常配置为文件服务器，通过使用基于 Web 的管理界面来实现系统资源的配置、用户配置管理和用户访问登录等。

NAS 技术支持即插即用，可以在网络的任一位置建立存储。基于 Web 管理，从而使设备的安装、使用和管理更加容易。NAS 可以很经济地解决存储容量不足的问题，但难以获得满意的性能。



### 3. 存储区域网络

SAN 是通过专用交换机将磁盘阵列与服务器连接起来的高速专用子网。它没有采用文件共享存取方式，而是采用块（block）级别存储。SAN 是通过专用高速网将一个或多个网络存储设备和服务器连接起来的专用存储系统，其最大特点是将存储设备从传统的以太网中分离出来，成为独立的存储区域网络。SAN 的系统结构如图 3-5 所示。

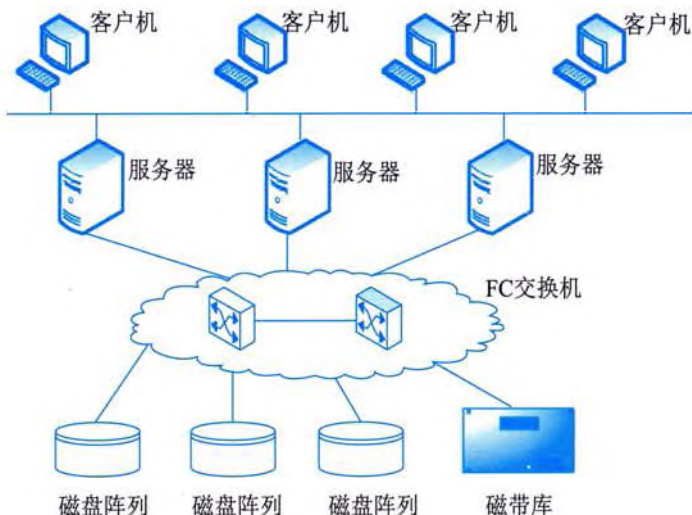


图 3-5 SAN 的系统结构

根据数据传输过程采用的协议，其技术划分为 FC SAN、IP SAN 和 IB SAN。

（1）FC SAN。FC（Fiber Channel，光纤通道）和 SCSI 接口一样，最初也不是为硬盘设计的接口技术，而是专门为网络系统设计的，随着存储系统对速度的需求，才逐渐应用到硬盘系统中。光纤通道的主要特性有：热插拔性、高速带宽、远程连接、连接设备数量大等。它是当今最昂贵和复杂的存储架构，需要在硬件、软件和人员培训方面进行大量投资。

FC SAN 由接口（SCSI、FC）、连接设备（交换机、路由器）和协议（IP、SCSI）三个基本的组件构成。这三个组件加上附加的存储设备和服务器就构成了一个 SAN 系统。它是专用、高速、高可靠的网络，允许独立、动态地增加存储设备，使得管理和集中控制更加简化。

FC SAN 有两个较大的缺陷，分别是成本和复杂性，其原因就是使用了 FC。在光纤通道上部署 SAN，需要每个服务器上有 FC 适配器、专用的 FC 交换机和独立的布线基础架构。这些设施使成本大幅增加，更不用说精通 FC 协议的人员培训成本。

（2）IP SAN。IP SAN 是基于 IP 网络实现数据块级别存储方式的存储网络。由于设备成本低，配置技术简单，可共享和使用大容量的存储空间，因而逐渐获得广泛的应用。

在具体应用上，IP 存储主要是指 iSCSI（internet SCSI）。作为一种新兴的存储技术，iSCSI 基于 IP 网络实现 SAN 架构，既具备了 IP 网络配置和管理简单的优势，又提供了 SAN 架构所拥有的强大功能和扩展性。iSCSI 是连接到一个 TCP/IP 网络的直接寻址的存储库，通过使用 TCP/IP 协议对 SCSI 指令进行封装，可以使指令能够通过 IP 网络进行传输，而过程完全不依赖于地点。

iSCSI 的优势主要表现在三个方面：建立在 SCSI、TCP/IP 这些稳定和熟悉的标准上，因此